

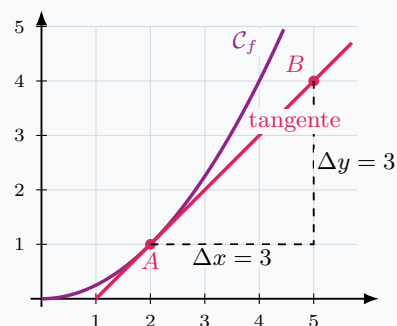
Rappels de cours

Fonction	Dérivée
k	0
x	1
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
$ax^3 + bx^2 + cx + d$	$3ax^2 + 2bx + c$

Lecture graphique de $f'(a)$

$f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a :

$$f'(a) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$



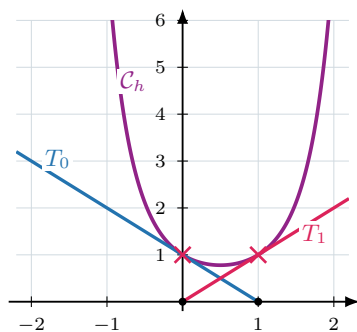
Avec $A(2;1)$ et $B(5;4)$:

$$f'(2) = \frac{4-1}{5-2} = \frac{3}{3} = 1.$$

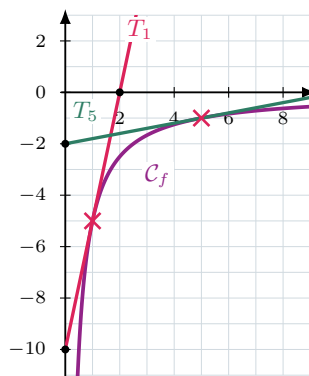
Entraînement 1 Calculer la dérivée de chaque fonction.

- $f(x) = x^2 + 3x - 1$;
- $g(x) = 2x^3 + 2x$;
- $h(x) = 3x^3 - x^2$;
- $k(x) = x^2 + 3x - 2$;
- $\ell(x) = 3x^2 - 5x + 2$;
- $m(x) = -3x^2 + 3x - 1$;
- $n(x) = 2x^3 - 5x^2 + x$;
- $p(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x - 5$;
- $q(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 7x + 1$;
- $r(x) = 5 - 3x + \frac{1}{2}x^2$;
- $u(x) = 7x^3 - 4x^2 + 6x - 9$;
- $v(x) = -2x^3 + 5x^2 - 3$;
- $w(x) = \frac{3}{4}x^2 - 5x + 8$;
- $a(x) = 1 - 6x + 4x^3$;
- $b(x) = 5x^2 - \frac{2}{3}x^3 + x$.

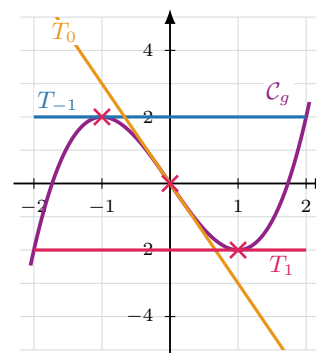
Entraînement 2 Pour chacun des graphiques suivants, lire les valeurs demandées de la fonction, puis déterminer les nombres dérivés correspondants.

a. Fonction h .

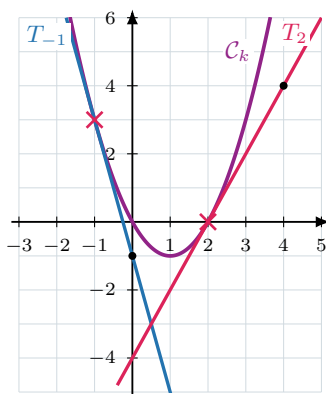
$h(0)$, $h(1)$, $h'(0)$ et $h'(1)$.

b. Fonction f .

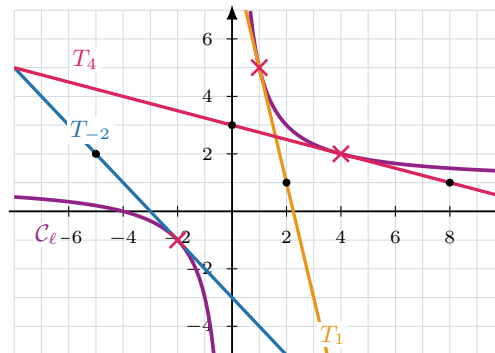
$f(1)$, $f(5)$, $f'(1)$ et $f'(5)$.

c. Fonction g .

$g(-1)$, $g(0)$, $g(1)$, $g'(-1)$, $g'(0)$ et $g'(1)$.

d. Fonction k .

$k(-1)$, $k(2)$, $k'(-1)$ et $k'(2)$.

e. Fonction ℓ .

$\ell(-2)$, $\ell(1)$, $\ell(4)$, $\ell'(-2)$, $\ell'(1)$ et $\ell'(4)$.

Exercice 1 Sans calculatrice, donner la valeur exacte de l'inverse de chacun des nombres suivants :

$$2 ; -3 ; 1 ; \frac{1}{2} ; -\frac{3}{4} ; \sqrt{2} ; \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

Exercice 2 Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 6$.

1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
2. Le coefficient directeur de f est-il positif ou négatif? En déduire le sens de variation de f .
3. Compléter le tableau de signes de f .

x	$-\infty$	$\dots$	$+\infty$
$f(x)$			

Exercice 3 Soit g la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x - 8$. Dresser le tableau de signes de g .

Exercice 4 Soit h la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -5x - 10$. Dresser le tableau de signes de h .

Exercice 5 Soit p la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$p(x) = (2x - 4)(-x - 3).$$

1. Résoudre les équations $2x - 4 = 0$ et $-x - 3 = 0$.
2. Déterminer séparément le signe de chacune des fonctions affines $x \mapsto 2x - 4$ et $x \mapsto -x - 3$.
3. Compléter les deux premières lignes du tableau, puis utiliser la règle des signes d'un produit pour compléter la dernière ligne.

x	$-\infty$	$\dots$	$\dots$	$+\infty$
$2x - 4$				
$-x - 3$				
$p(x)$				

Exercice 6 Soit q la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$q(x) = (-2x + 6)(3x + 3).$$

Dresser le tableau de signes de q .

Exercice 7 Soit r la fonction définie par

$$r(x) = \frac{2x - 6}{x}.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de r .
- Attention :** 0 est une valeur interdite, car elle annule le dénominateur. Elle ne peut jamais être une solution de $r(x) = 0$.

2. Résoudre l'équation $2x - 6 = 0$.
3. Déterminer séparément le signe de $2x - 6$ et celui de x .
4. Compléter le tableau, puis utiliser la règle des signes d'un quotient pour déterminer le signe de r .

x	$-\infty$	0	$\dots$	$+\infty$
$2x - 6$				
x				
$r(x)$				

Exercice 8 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 3 + \frac{1}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$.
3. En déduire les variations de f .

Exercice 9 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 2 - \frac{1}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$.
3. En déduire les variations de f .

Exercice 10 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que $f'(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}$.
3. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$.
4. En déduire les variations de f .

Exercice 11 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 4x + 1 + \frac{9}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que $f'(x) = \frac{(2x-3)(2x+3)}{x^2}$.
3. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$.
4. En déduire les variations de f .

Exercice 12 Une entreprise produit un médicament. Pour x centaines de litres produites par jour, avec $x \in [1; 10]$, le coût moyen de production est donné par

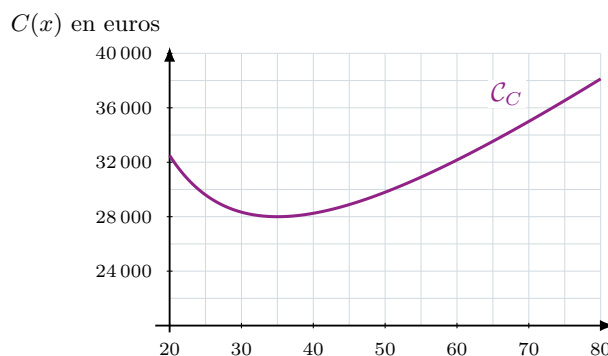
$$C(x) = x + 4 + \frac{9}{x},$$

où $C(x)$ est exprimé en milliers d'euros.

1. Montrer que $C'(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x^2}$.
2. Déterminer le coût moyen minimal.
3. Pour quelle quantité produite ce minimum est-il atteint?

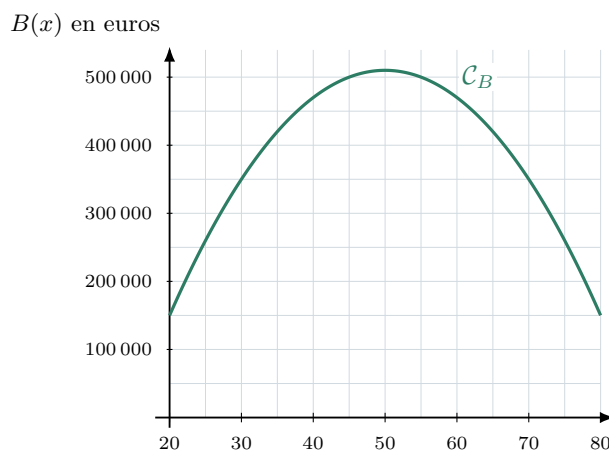
Exercice 13 Une entreprise spécialisée dans les fours industriels peut fabriquer entre 20 et 80 fours par an. On note x le nombre de fours fabriqués annuellement.

La courbe ci-dessous représente la fonction C définie sur $[20; 80]$: pour toute valeur entière de x , $C(x)$ est le coût unitaire moyen, en euros.



1. **Lecture graphique du coût moyen.**

- Estimer le coût unitaire moyen lorsque 25 fours sont produits, puis lorsque 70 fours sont produits.
 - Quelles productions correspondent à un coût unitaire moyen de 32 500 euros ?
 - Estimer le coût unitaire moyen minimal et la production correspondante.
2. La courbe ci-dessous représente la fonction B définie sur $[20; 80]$. Pour toute valeur entière de x , $B(x)$ est le bénéfice, en euros, réalisé lorsque x fours sont produits et vendus.



- Quelles productions assurent un bénéfice supérieur ou égal à 350 000 euros ?
 - Quelle production assure un bénéfice maximal ? Quel est ce bénéfice ?
 - Quel bénéfice est obtenu pour la production qui minimise le coût unitaire moyen ?
3. **Étude du coût moyen par le calcul.** Pour tout $x \in [20; 80]$,

$$C(x) = 400x + \frac{490\,000}{x}.$$

- Calculer $C'(x)$.
 - Montrer que $C'(x) = \frac{400}{x^2}(x + 35)(x - 35)$.
 - Dresser le tableau de variations de C sur $[20; 80]$.
 - En déduire le coût unitaire moyen minimal.
4. On note C_T le coût total de production de x fours. Déterminer $C_T(x)$.
5. Un four est vendu 40 000 euros. On note R la recette obtenue pour x fours produits et vendus. Déterminer $R(x)$.
6. On note B le bénéfice réalisé.
- Montrer que $B(x) = -400x^2 + 40\,000x - 490\,000$.
 - Étudier les variations de B sur $[20; 80]$.
 - Comparer les résultats obtenus avec les lectures graphiques de la question 2.